

4.三草酸合铁(III)酸钾的制备及蓝晒法实验

2026年5月31日 18:10

$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$, FeC_2O_4 , $KFe^{II}[Fe^{III}(C_2O_4)_3]$ 的颜色!
感光液现用现配, 两次过褪的目的?

三草酸合铁(III)酸钾的制备及蓝晒法实验

如何配制?
所用的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 《普通化学实验》教学组
溶液是纯溶液吗? 徐孝菲 李宁 顾昊睿

一、实验目的

1. 了解利用配位反应制取三草酸合铁(III)酸钾的方法。
2. 了解并掌握无机制备实验的基本操作技能。
3. 了解结晶条件对晶体外观的影响。
4. 了解三草酸合铁(III)酸钾的光化学性质及蓝晒法的应用。

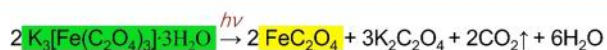
二、实验原理

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备

配位反应:



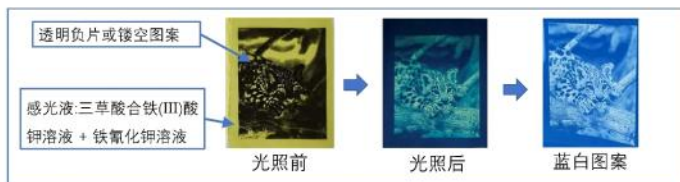
2. 三草酸合铁(III)酸钾的光敏性应用





普鲁士蓝/滕氏蓝

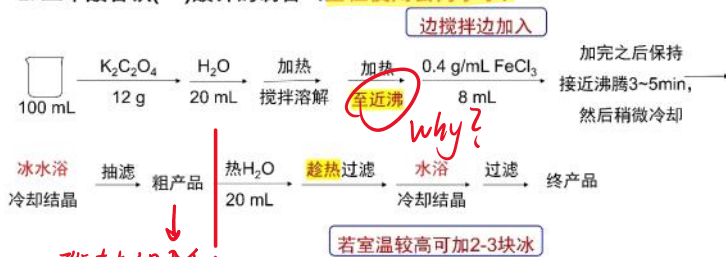
- 蓝晒法 (Cyanotype, 铁氰酸盐印相法)：第一种非银盐摄影工艺



reaction with Fe³⁺ ions.

三、实验步骤 (1人/组)

1. 三草酸合铁(III)酸钾的制备 (全程使用去离子水)



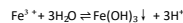
消除杂质：
FeC₂O₄, KCl, Fe(OH)₃.

全程使用去离子水的原因

- 制备阶段：防沉淀与防竞争
自来水中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 会与关键原料草酸根结合，生成难溶的草酸钙沉淀，直接包裹产物降低纯度。同时，自来水中的 Cl^- 是常见的配位竞争离子，易与 Fe^{3+} 生成黄色的 $[\text{FeCl}_4]^-$ 副产物，干扰主反应。
- 蓝晒阶段：防意外显色
自来水管中微量的 Fe^{2+} 一旦遇到铁氰化钾，会立刻生成滕氏蓝沉淀，导致感光剂瞬间报废，无法正常进行光化学反应。

为什么要保持近沸

1. 提高反应速率，确保配位完全
生成 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的配位反应本身在常温下进行得非常缓慢。将溶液加热至近沸，可以为反应体系提供充足的能量，使 Fe^{3+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的配位反应在短时间内快速、定量地完成。
2. 防止副反应，保证产物纯度
这是选择“近沸”而非“常温”或“持续煮沸”的最关键原因。
 - 避免水解副反应： Fe^{3+} 极易水解，生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 红褐色沉淀。

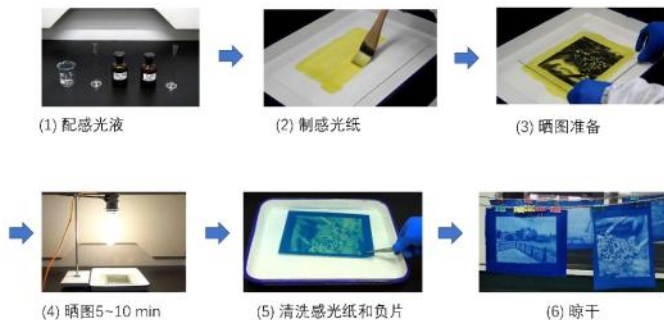


在近沸条件下，水解反应的平衡常数增大，趋势加强。但此时快速加入 FeCl_3 ，能让 Fe^{3+} 在发生显著水解之前，就被高浓度的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 迅速配位，“保护”起来，从而有效抑制水解，得到翠绿色澄清溶液，而不是浑浊的棕红色溶液。

- 控制热分解

3. 促进后续结晶
反应完成后，溶液自然冷却至室温，再加入乙醇扩散析晶。近沸的温度能使生成的产物在热溶液中完全溶解，形成一个高浓度的稳定溶液。在后续缓慢降温时，这有利于形成较大的、纯度更高的过饱和度，从而析出晶型完整、纯度高的翠绿色晶体。

2. 蓝晒法冲印照片



感光液混合



- 蓝晒实验中感光液混合用贴有标签的专用烧杯（如左图），直接倒30mL三草酸合铁酸钾溶液+30mL铁氰化钾混匀即可，用完了再倒。

关于感光液
铁氰化钾为黄色（主体颜色），烧杯呈现蓝色是因为普鲁士蓝残留
三草酸合铁酸钾溶液中含一定量硫酸抑制水解

四、注意事项

蓝晒法冲印照片

- 在通风橱中将感光纸和胶片放妥后，拉下遮光布，然后再插电开启光源，避免强光直射眼睛。
- 曝光结束，关闭电源，待灯熄灭后，再打开遮光布，取出感光纸和透明负片。
- 高压汞灯在使用后温度较高，取拿感光纸时注意防止烫伤。
- 蓝晒法曝光结束一定要用清水将未反应的黄色部分冲洗干净。
- 制得的蓝图不耐碱，遇碱会导致蓝色物质分解。

五、数据记录及处理

表1 三草酸合铁(III)酸钾的制备

$m_{\text{草酸钾}}/\text{g}$	$V_{\text{FeCl}_3}/\text{mL}$	$m_{\text{理论}}/\text{g}$	$m_{\text{实际}}/\text{g}$	产率/%	产品外观

六、实验室提醒

- 电炉使用注意安全：电炉使用时远离试剂架至少15公分；沸水浴可先把挡位调至4，水沸腾后再调回2；电线远离电炉加热板。
- 三草酸合铁(III)酸钾产品回收至讲台上的容器中。
- 蓝白照片可以带走。
- 蓝晒结束请将使用后的透明负片冲洗干净，否则影响再次使用。
- 整理台面，清洗并清点玻璃仪器，若有缺损及时找助教补齐或更换。

- 蓝晒结束请将使用后的透明负片冲洗干净，否则影响再次使用。
- 整理台面，清洗并清点玻璃仪器，若有缺损及时找助教补齐或更换。